

东北大学资源与土木工程学院

作 业 报 告

课程名称：数字矿山技术

学生专业：测绘工程

学生班级：测绘 2301

学 号：20232444

学生姓名：闻子博

指导教师：车德福、马保东、王植 作业成绩：

教师评语：

评阅人：

评阅时间：

目录

植物叶片热红外光谱特征及其差异成因	1
1 引言	1
2 叶片热红外光谱的基本物理含义	2
3 植物叶片热红外光谱特征的典型表现	2
3.1 高发射率背景上的浅层光谱结构	2
3.2 光谱特征具有物种可分性	3
3.3 热红外特征会随发育与季节演变	3
4 主导叶片热红外光谱的生化与结构基础	3
4.1 角质层与蜡质是最关键的近表面控制层	3
4.2 纤维素、木质素、木聚糖等细胞壁组分提供材料指纹	4
4.3 水分的作用更接近“调制因子”而非唯一主导因子	4
4.4 叶片表里两面差异与表面粗糙度不可忽视	4
5 导致叶片热红外光谱差异的主要因素	5
5.1 物种与系统发育差异	5
5.2 叶片发育阶段与叶龄	5
5.3 水分胁迫与温度胁迫	5
5.4 化学组成变化与衰老/干化	5
5.5 测量与反演方法差异	5
6 从叶片到冠层：尺度放大后的光谱变化	6
7 热红外光谱差异的应用意义	7
7.1 改进叶温与冠层温度反演	7
7.2 叶片性状反演与功能性状研究	7
7.3 物种识别与群落组成制图	7
7.4 胁迫诊断从“温度异常”走向“谱形异常”	7
8 当前研究局限与未来方向	8
9 结论	8
参考文献	8

植物叶片热红外光谱特征及其差异成因

摘要 植物叶片在热红外波段（通常指 3–5 μm 的中波红外大气窗口以及 8–14 μm 的长波热红外大气窗口）并非只是一个“温度辐射体”，而是一个同时受发射率、反射率、表面微结构、角质层化学组成、细胞壁含水状态、叶片发育阶段、胁迫状态以及观测几何条件共同控制的复杂光谱系统。早期研究常将植被在热红外区近似视为高发射率、低变化幅度的目标，但近二十年的实验室高光谱测量、叶片尺度机制建模以及机载热红外成像研究表明，叶片在 8–14 μm 区间具有可重复、可解释且具有物种差异的精细光谱结构。这些细微结构虽然振幅通常不大，但与纤维素、木质素、木聚糖、角质素、蜡质、二氧化硅以及叶片表面/近表面水分状态密切相关，并且可随叶龄、季节、缺水和温度胁迫而发生系统变化。现有证据还显示，叶片热红外发射率并不是固定常数：在物种间、叶龄间和胁迫处理中都可能出现可观差异。例如，Richardson 等在温带落叶树叶片发育过程中观察到热发射率可由约 0.99 下降至约 0.95；Chen 等对几种园艺植物叶片测得的发射率则集中在约 0.978–0.985 范围，说明“高发射率但非恒定”是植物叶片更合理的描述[7][8]。

本文在系统梳理相关文献的基础上，按照“基本物理—典型光谱表现—生化结构基础—差异成因—尺度效应—应用与前景”的逻辑展开讨论，力求回答：叶片热红外光谱特征究竟是什么样的，以及造成这些光谱特征差异的核心因素有哪些。

关键词：植物叶片；热红外光谱；发射率；角质层；叶水分；木质素；纤维素；热红外遥感

1 引言

热红外遥感长期被广泛用于反演冠层温度、蒸散和水分胁迫，但“热红外光谱”本身在植物研究中的潜力，直到热红外高光谱仪器与温度-发射率分离（TES）方法发展之后才逐步显现。Ribeiro da Luz 与 Crowley 的经典研究指出，阔叶植物在 8.0–14.0 μm 具有明显的光谱多样性，而不是完全平坦的高发射率曲线。此后，Ullah、Buitrago、Richardson、Xu、Neinavaz 等人的研究从叶水分、叶片发育、应激响应、叶片性状反演和叶片-冠层尺度转换等方向不断推进，使叶片热红外光谱研究从“是否存在信息”迈向“信息从何而来、如何量化、如何应用”。本综述围绕两个核心问题展开：第一，植物叶片的热红外光谱特征究竟呈现出怎样的形式；第二，哪些因素会导致这些热红外光谱特征出现差异，并通过什么物理、生化和结构机制发生作用。

从方法学上说，植物热红外研究经历了三个阶段。第一阶段以温度测量为主，核心问题是如何用热像仪更准确地表征叶温与水分胁迫；第二阶段开始关注发射率误差对温度反演的影响，并认识到不同植物材料并非具有完全相同的 ε 值[8][17]；第三阶段则进一步转向高光谱热红外，试图从波长依赖的发射率或反射率中识别叶片的材料组成、结构状态和物种差异[1][2][4]。正是在第三阶段，叶片热红外光谱学逐渐形成独立的研究方向。

值得强调的是，热红外谱研究与常见的可见—近红外植被谱研究在信息来源上差异明显。前者更偏向分子振动、表层光学常数和表面微结构，后者则更受色素、叶肉散射和液态水强吸收控制。因此，热红外光谱不是对可见—近红外信息的简单重复，而是提供了一个更接近叶片表层材料学和能量平衡过程的观测窗口[2][11]。

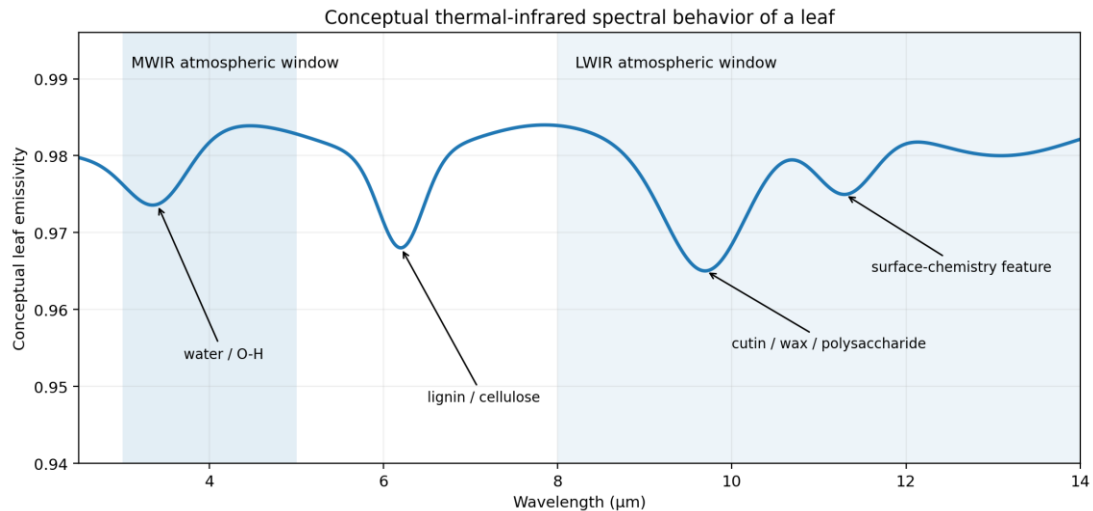


图 1 叶片热红外光谱的概念性示意图

2 叶片热红外光谱的基本物理含义

在热红外区，传感器接收到的信号既包含叶片自身因温度而发出的辐射，也包含环境下行辐射被叶面反射后的分量。因此，对于叶片而言，热红外辐射不能仅理解为“亮温”，而必须区分真实温度与波长相关发射率。根据基尔霍夫定律，在热平衡条件下，同一波长处的发射率与吸收率相等；对不透明叶片而言，透射率极低，故发射率与反射率近似满足 $\varepsilon(\lambda) \approx 1 - \rho(\lambda)$ 。这意味着叶片热红外“发射率谱”的细微起伏，本质上对应于叶片材料在该波段的振动吸收特征以及界面反射过程。

这一本质决定了两个研究前提。其一，研究叶片热红外谱时，必须将“温度变化”与“材料光谱变化”区分开来，否则不同温度下的普朗克辐射变化会掩盖发射率细节。其二，实验设计中需要严格控制背景辐射、观测角度、样品平整程度和温度测量精度；在遥感应用中，还要额外处理大气吸收和温度-发射率分离问题。Gerhards 等指出，植被热红外谱特征往往幅度很小，如果缺乏足够信噪比与可靠 TES 方法，很容易被当作噪声处理掉^[3]。

在波段划分上，植物研究中常把 2.5–6 μm 视为中波红外（MWIR）或中红外的一部分，把 8–14 μm 视为长波热红外（LWIR）。Ullah 等发现，从中波到热红外（2.5–14 μm）联用时，可显著提升叶水分含量反演能力；而 Ribeiro da Luz 与 Crowley、Xu 等人则证明 8–14 μm 本身已包含丰富的叶片表层组成与水分状态信息⁺。

3 植物叶片热红外光谱特征的典型表现

3.1 高发射率背景上的浅层光谱结构

总体上看，鲜活叶片在热红外区属于高发射率目标，多数研究报道其宽带发射率大致在 0.95–0.99 之间，但高发射率并不意味着光谱平坦。相反，在高光谱分辨率条件下，叶片发射率曲线通常表现为“高基底上的浅吸收/浅反射特征”。这些特征在长波热红外（8–14 μm）中尤其重要，因为这是叶片热辐射可较稳定穿过大气窗口的区间，也是多数生态遥感研究关注的核心波段。

这种“高基底、低对比度”的形态是植物热红外谱最鲜明的特征之一。与矿物在热红外区往往表现出强烈的 Reststrahlen 带不同，叶片的光谱起伏更细、更浅，常常需要实验室 FTIR、积分球 DHR 或高性能热红外成像光谱仪才可稳定分辨^{[1][3]}。因此，从视觉

上看,植物叶片发射率曲线常像一条接近水平的平滑曲线,但在 3–5 μm 与 8–14 μm 的若干位置会出现规律性的小幅凹陷或肩部。

3.2 光谱特征具有物种可分性

Ribeiro da Luz 与 Crowley 的工作具有里程碑意义:他们在阔叶植物 8–14 μm 反射率/发射率中观察到显著的物种间差异,并指出这种差异足以支持植物组成识别^[1]。随后的 Rock、Long、Meerdink 等研究进一步表明,借助热红外成像光谱与特征波段选择,树种乃至群落的物种区分在实验室、野外和机载尺度上都具有可行性^{[12][13][14]}。这说明叶片热红外谱不是随机起伏,而是包含与物种材料学特征相关的稳定指纹。

3.3 热红外特征会随发育与季节演变

Richardson 等连续跟踪五种温带落叶树新叶展开后的八周变化,发现中红外反射谱形状与幅度在叶片成熟过程中明显变化,同时热发射率从约 0.99 下降到约 0.95^[7]。更重要的是,他们通过对比完整叶片、干叶和研磨样品,认为这种变化主要来自角质层发育,而不是叶内部组织结构的简单改变。这一结果使“叶龄/物候”成为理解热红外差异时必须纳入的因素。

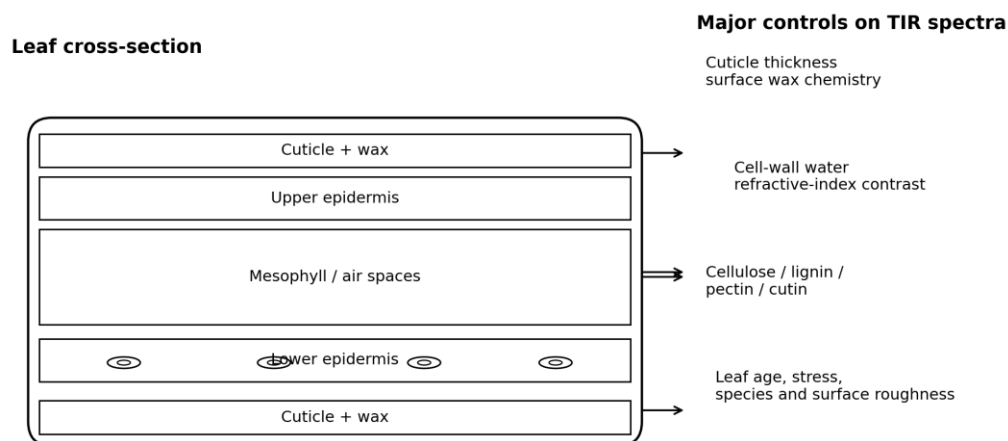


图2 叶片横截面及其热红外谱主要控制因子示意图

4 主导叶片热红外光谱的生化与结构基础

叶片热红外光谱形成的关键,不在于叶绿素等可见光色素,而主要取决于表皮-角质层系统、细胞壁相关多糖与芳香族聚合物、近表层水分以及表面微几何结构。Ribeiro da Luz 与 Crowley 证明,8–14 μm 区间内可识别与纤维素、木聚糖、木质素、角质素、三萜类(如 oleanolic acid)和二氧化硅有关的光谱特征。Buitrago 等则进一步表明,MWIR 与 LWIR 的某些波段与叶厚、木质素、纤维素、氮含量等叶片性状存在可量化联系。由此可以将叶片热红外谱理解为“以角质层和细胞壁材料为主导、受表层水分调制、被几何与尺度效应再加工”的复合谱。

4.1 角质层与蜡质是最关键的近表面控制层

大量证据表明,叶片热红外谱对角质层高度敏感。原因在于热红外区的光学相互作用主要发生在叶表及近表层,角质层又恰恰位于叶片与外界之间的界面。Buitrago 等在水分与温度胁迫实验中发现,叶水分下降并不能单独解释热红外谱变化,而角质层厚度变化更可能是主因之一^[5]。Xu 等构建 Leaf-TIR 模型后进一步指出:随着角质层变薄,

孤立角质层与整叶反射行为的一致性下降；而当细胞壁水分降低时，角质层与细胞壁折射率差增大，叶片反射率随之上升^[6]。2025 年 Heredia 等对孤立植物角质层的研究又进一步证明，角质层本身在大气窗口中具有显著的中红外发射能力，其光谱响应并不只由厚度决定，还受成分和分子排列影响^[16]。

4.2 纤维素、木质素、木聚糖等细胞壁组分提供材料指纹

Ribeiro da Luz 与 Crowley 最早把 8–14 μm 植物光谱特征与纤维素、木聚糖、木质素、角质素、二氧化硅等组分联系起来[1]。Buitrago 等进一步利用 1.4–16.0 μm 的高光谱数据和 PLSR 模型表明，叶厚、叶水分、纤维素、木质素和气孔密度等性状可从红外数据中得到较高精度估计；其中某些 MWIR/LWIR 特征与木质素、纤维素等呈较强相关^[4]。这意味着热红外谱可以部分看作是叶表层及细胞壁相关聚合物的“振动指纹投影”。

4.3 水分的作用更接近“调制因子”而非唯一主导因子

在传统遥感认识中，植被水分是光谱变化的核心来源，但在热红外区这一判断需要更细化。Ullah 等证明从 MWIR 到 TIR 的谱段中可以高精度反演叶水分，说明该波段确实含有水分信息^{[9][10]}；然而 Buitrago 的胁迫实验同时表明，胁迫导致的热红外谱变化并不能简单用总叶水分降低来解释^[5]。Xu 等的机制模型则进一步提出，真正关键的可能不是“整叶总含水量”本身，而是近表层尤其细胞壁水分对折射率对比和界面反射的影响^[6]。因此，更准确的表述应是：水分在热红外区重要，但它更多通过改变近表层光学常数与界面条件来调制光谱。

4.4 叶片表里两面差异与表面粗糙度不可忽视

叶片并非各向同性平板。2024 年提出的 PROLIB 模型特别强调，叶片正反两面在 2.5–14 μm 可能具有不同的光谱性质，叶片背腹异构性（dorsiventrality）会影响光谱模拟与参数反演。与此同时，表面微粗糙度、蜡晶形态和微尺度曲率会改变镜面/漫反射比例，从而影响方向发射率。也正因为如此，不同实验之间若观测角度、样品平整方法或叶片摆放方式不同，得到的热红外谱并不一定完全可比。

表 1 造成叶片热红外谱变化的主要因素及其作用路径概括

因素类别	典型变量	对热红外谱的主要影响
化学组成	纤维素、木质素、木聚糖、角质素、蜡质	改变特征吸收位置与浅凹陷深度
水分状态	细胞壁水分、组织脱水	调制折射率对比与反射率水平
结构形态	角质层厚度、表面粗糙度、叶厚	改变整体谱形与波段对比度
生理阶段	叶龄、物候、衰老	导致发射率基线与谱形缓慢演化
观测条件	角度、背景辐射、TES、大气校正	影响可观测性与反演稳定性

5 导致叶片热红外光谱差异的主要因素

叶片热红外光谱差异不是单因素决定，而是由“生化组成差异—组织结构差异—生理状态差异—观测条件差异”叠加而成。不同因素既会改变谱线深度，也会改变曲线整体水平，甚至改变不同波段之间的相对形状。因此，在解释热红外差异时，必须避免将所有变化都简单归因于“水分”或“温度”。

5.1 物种与系统发育差异

物种间差异首先表现为表皮和角质层化学组成不同，其次表现为蜡质沉积方式、叶厚、硬度和表面微形貌不同。阔叶、革质叶、针叶及具较高硅化程度的叶片，其热红外谱往往体现出不同的细节形态。Ribeiro da Luz 与 Crowley 及后续的物种识别研究已经证明，植物物种间存在足以在 8–14 μm 区间被检测到的材料差异^{[1][13][14]}。

5.2 叶片发育阶段与叶龄

随着叶片从初展到成熟，角质层持续加厚、蜡质重排、表面微结构趋于稳定，热红外谱也随之演化。Richardson 等的结果尤其关键：他们指出发育引起的谱变并不主要来自内部组织，而更可能来自角质层发育，这使叶龄成为解释同一树种季节内光谱差异的首要变量之一^[7]。对农作物或落叶树而言，若忽略叶龄因素，极有可能把正常发育过程误判为胁迫响应。

5.3 水分胁迫与温度胁迫

水分和温度胁迫会通过生理和结构两条路径影响热红外谱。生理路径体现为蒸腾下降、叶温升高和细胞壁水分变化；结构路径则体现为角质层增厚、蜡质重构及长期应激下表层组织性质改变。Buitrago 等比较欧洲山毛榉与杜鹃在胁迫下的谱变，发现两者变化方向并不一致：杜鹃在胁迫下发射率升高，而山毛榉则下降，说明胁迫响应具有强烈的物种依赖性^[5]。这一发现特别重要，因为它否定了“胁迫一定导致某个固定热红外方向变化”的简单化想法。

5.4 化学组成变化与衰老/干化

随着叶片衰老或脱水，液态水减少，干物质尤其纤维素和木质素相关特征会更明显地暴露出来。Neinavaz 等综述指出，干叶或衰老植被在热红外区更容易呈现干物质混合谱特征，而 10 μm 以上波段对叶水分差异的敏感性相对较弱^[2]。这提示我们：新鲜叶与干叶在热红外区的“主导因子”并不完全相同，样品处理方式本身就会影响光谱解释。

5.5 测量与反演方法差异

除了样品本身差异，方法学也会显著制造表观差异。例如，若热像测温时把叶片发射率统一设为 0.95 或 0.98，而真实 ε 随物种和叶龄变化，则温度与谱形判断都会出现偏差^{[8][17]}。在高光谱热红外遥感中，若大气校正或 TES 不稳，小尺度的植物谱特征很容易被平滑或扭曲。因此，许多“文献差异”实际上混合了真实生物差异与测量方法差异。

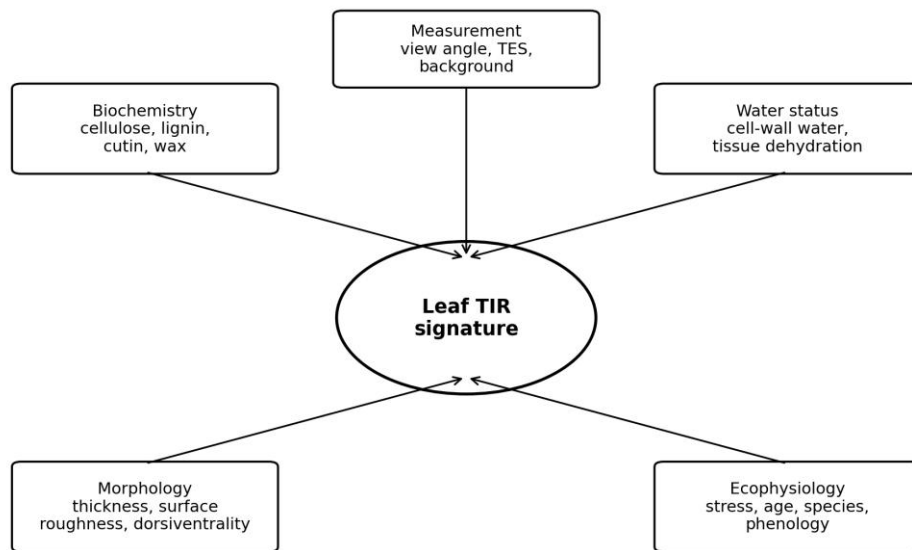


图 3 叶片热红外光谱差异的多因素控制框架

6 从叶片到冠层：尺度放大后的光谱变化

叶片尺度上可见的热红外细结构，在冠层尺度并不会被简单保留。冠层内部的空腔效应、叶倾角分布、背景土壤混合、阴影、观测角度、叶簇结构及大气校正误差，都会重塑有效发射率。Neinavaz 等的综述指出，冠层尺度发射率通常高于单一叶片或单一组成部分，这与多次散射和空腔效应有关；模型模拟甚至表明不同冠层结构可使发射率增量达到约 0.022–0.030。

单叶实验通常假设背景简单且样品近似连续表面，而真实冠层中叶片方向随机、局部互相遮挡，下层土壤和枝干会提供额外背景，叶—叶之间还会形成多次反射与空腔辐射。Neinavaz 等总结前人结果指出，空腔效应可使冠层有效发射率相对于单独叶片提高约 0.022–0.030，不同叶倾角分布（直立型、球形、平展型）会造成不同程度增幅^[2]。这意味着把实验室叶片 ε 直接搬到冠层温度反演中，常常并不可靠。

同时，尺度放大还伴随信号混合。机载/星载像元往往包含不同叶龄、不同健康状态、不同太阳照明与阴影条件下的叶片，以及土壤、凋落物和空气柱贡献。Gerhards 等因此强调，热红外高光谱在作物水分胁迫监测中的前景虽大，但真正的瓶颈在于高信噪比成像、大气校正和稳定的温度-发射率分离，而不是“植物没有光谱信息”^[3]。

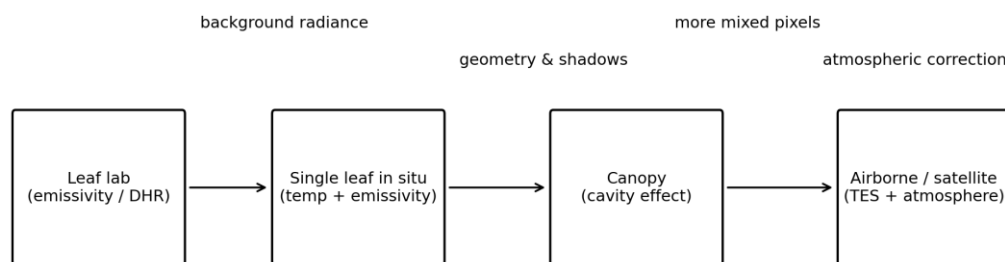


图 4 热红外光谱信息从叶片实验室尺度向冠层与遥感尺度传递时的主要误差来源示意图

7 热红外光谱差异的应用意义

叶片热红外光谱差异的研究价值体现在三个层面。其一，它有助于改进温度反演，因为若错误假定发射率恒定，温度估计会出现系统偏差；其二，它为叶片性状、物种识别和胁迫诊断提供了新的信息维度；其三，它为植被热红外辐射传输模型建立提供了机理基础，使热红外数据从“温度图像”走向“温度 + 材料 + 结构”的综合遥感。

7.1 改进叶温与冠层温度反演

若将叶片发射率视为固定常数，则温度估算中会引入系统误差。Richardson 等明确指出，发射率变化虽未必显著改变叶片真实能量平衡，但足以使辐射测温产生最高约 3 K 的偏差^[7]。因此，在精细生态生理研究、作物表型或林木胁迫监测中，考虑发射率变化比以往认识更重要。

7.2 叶片性状反演与功能性状研究

Buitrago 等的研究证明，叶厚、叶水分、纤维素、木质素等多个性状可以用红外谱估计，其中全谱模型的效果通常优于少数窄带指数^[4]。这意味着热红外谱可与可见—近红外谱形成互补：后者更擅长色素和水分强吸收，前者更接近表层结构与细胞壁材料学。未来若能与生态功能性状数据库结合，热红外将可能成为监测植物“结构型状况”的重要窗口。

7.3 物种识别与群落组成制图

由于不同物种的角质层、蜡质和细胞壁化学组成存在系统差异，热红外谱可用于树种或功能群识别。Rock、Long 和 Meerdink 的研究已表明，LWIR 特征对树种分类和物种温度—发射率联合分析具有实际潜力^{[12][13][14]}。对于可见—近红外区容易混淆的某些物种组合，热红外信息有望提供额外区分度。

7.4 胁迫诊断从“温度异常”走向“谱形异常”

传统热遥感多通过叶温升高判断气孔关闭和水分胁迫，而新一代高光谱热红外则有机会同时观察“温度异常”和“发射率谱异常”。前者反映能量平衡后果，后者反映材料与结构状态变化；两者结合，将比单纯温度更接近胁迫机理本身^{[3][5][15]}。

8 当前研究局限与未来方向

尽管现有研究已证明植物叶片热红外区存在稳定而有意义的光谱特征,但这一方向仍面临若干瓶颈。首先,叶片光谱特征幅度小,对仪器信噪比、温度控制和背景辐射校正要求极高;其次,叶片尺度机制尚未完全参数化,尤其是角质层组成、微粗糙度、表里两面差异与细胞壁结合水之间的耦合关系仍需更精细的实验;再次,叶片到冠层再到机载/星载尺度的尺度传递仍不充分,导致许多叶片尺度发现尚不能稳定用于区域遥感业务。

未来研究至少需要在四个方面深化。第一,建立更精细的叶片热红外辐射传输模型,把角质层厚度、组成、表面粗糙度、叶片背腹异构性和细胞壁水分显式参数化;第二,开展跨物种、跨物候、跨胁迫类型的大样本测量,形成可共享的叶片热红外光谱库;第三,发展与 FTIR、显微化学分析、切片解剖和表面形貌表征相结合的“光谱—材料—结构”联动实验;第四,把叶片尺度知识嵌入冠层辐射传输与遥感 TES 流程,从而真正实现叶片—冠层—机载/星载尺度的机制统一^{[2][3][6][16]}。

此外,文献中还存在一个经常被忽视但极关键的问题:很多生物学热像研究对发射率设置、背景辐射、环境温度和校正方式报告不足。Harrap 等对生物热成像文献的系统梳理表明,参数报告不规范会严重影响结果可重复性^[17]。因此,未来植物热红外谱研究不仅要追求机理创新,也必须提高实验与报告规范性。

9 结论

综合高水平期刊文献可以得出如下认识:植物叶片热红外光谱是一类以高发射率为背景、叠加浅层波长依赖特征的精细光谱系统,其主导信息源来自角质层、蜡质、细胞壁多糖、木质素及近表层水分状态,而非仅仅来自叶片温度本身。造成叶片热红外光谱差异的主要因素包括物种间化学组成差异、角质层厚度与组成差异、细胞壁水分变化、叶片发育与衰老过程、温度/干旱等胁迫导致的生理结构重塑,以及观测几何、背景辐射和尺度效应等测量因素。未来该领域最重要的方向,是把叶片层面的光谱机理、发射率高精度测量和冠层/遥感尺度的辐射传输模型真正联通起来。

换言之,植物叶片热红外光谱既是一个生态生理问题,也是一个材料光谱学问题。只有把叶片表层材料、组织含水状态、发育与胁迫响应和观测几何条件统一考虑,才能正确理解其热红外特征及其差异成因。对未来研究和应用而言,最值得期待的是:在高信噪比热红外高光谱与机理模型共同推动下,植物热红外将从“看温度”进一步迈向“看结构、看状态、看过程”。

参考文献

- [1] Ribeiro da Luz B, Crowley J K. Spectral reflectance and emissivity features of broad leaf plants: Prospects for remote sensing in the thermal infrared (8.0–14.0 μm). *Remote Sensing of Environment*, 2007, 109(4): 393-405. DOI:10.1016/j.rse.2007.01.008.
- [2] Neinavaz E, Skidmore A K, Darvishzadeh R, et al. Thermal infrared remote sensing of vegetation: Current status and perspectives. *International Journal of Applied Earth Observation and Geoinformation*, 2021, 102: 102415.
- [3] Gerhards M, Rock G, Schlerf M, Udelhoven T. Challenges and Future Perspectives of Multi-/Hyperspectral Thermal Infrared Remote Sensing for Crop Water-Stress Detection: A Review. *Remote Sensing*, 2019, 11(10): 1240.

- [4] Buitrago M F, Groen T A, Hecker C A, Skidmore A K. Spectroscopic determination of leaf traits using infrared spectra. *International Journal of Applied Earth Observation and Geoinformation*, 2018, 69: 237-250. DOI:10.1016/j.jag.2017.11.014.
- [5] Buitrago M F, Groen T A, Hecker C A, Skidmore A K. Changes in thermal infrared spectra of plants caused by temperature and water stress. *ISPRS Journal of Photogrammetry and Remote Sensing*, 2016, 111: 22-31.
- [6] Xu K, Wu C, Liu Y, et al. Thermal infrared reflectance characteristics of natural leaves in 8-14 μm region: Mechanistic modeling and relationships with leaf water content. *Remote Sensing of Environment*, 2023, 294: 113631.
- [7] Richardson A D, Aubrecht D M, Basler D, et al. Developmental changes in the reflectance spectra of temperate deciduous tree leaves and implications for thermal emissivity and leaf temperature. *New Phytologist*, 2021, 229: 791-804.
- [8] Chen C, Tang Y, Song B, et al. Determining the Leaf Emissivity of Three Crops by Infrared Thermometry. *Sensors*, 2015, 15(5): 11387-11401.
- [9] Ullah S, Schlerf M, Skidmore A K, Hecker C. An accurate retrieval of leaf water content from mid to thermal infrared spectra using continuous wavelet analysis. *Science of the Total Environment*, 2012, 437: 145-152.
- [10] Ullah S, Schlerf M, Skidmore A K, Hecker C. Evaluation of three proposed indices for the retrieval of leaf water content from mid-wave infrared (2.5-6 μm) spectra. *Agricultural and Forest Meteorology*, 2013, 171-172: 65-71.
- [11] Meerdink S K, Roberts D A, King J Y, et al. Linking seasonal foliar traits to VSWIR-TIR spectroscopy across California ecosystems. *Remote Sensing of Environment*, 2016, 186: 322-338.
- [12] Meerdink S K, Roberts D A, Dennison P E, et al. Plant species' spectral emissivity and temperature using the hyperspectral thermal emission spectrometer (HyTES). *Remote Sensing of Environment*, 2019, 224: 421-435.
- [13] Rock G, Gerhards M, Schlerf M, Udelhoven T. Plant species discrimination using emissive thermal infrared imaging spectroscopy. *International Journal of Applied Earth Observation and Geoinformation*, 2016, 53: 16-24.
- [14] Long Y, Dennison P E, Roberts D A. Identification of spectral features in the longwave infrared for tree species discrimination. *International Journal of Applied Earth Observation and Geoinformation*, 2021, 96: 102279.
- [15] Smigaj M, Korenkiewicz R, Piekarczyk J, et al. Thermal Infrared Remote Sensing of Stress Responses in Forests and Woodlands. *Current Forestry Reports*, 2024, 10: 1-20.
- [16] Heredia A, González-Moreno A, Benítez J J, Domínguez E. Plant Cuticles Exhibit Significant Mid-Infrared Emissivity in the Atmospheric Windows. *International Journal of Molecular Sciences*, 2025, 26(20): 9917.
- [17] Harrap M J M, Hempel de Ibarra N, Knowles H D, Whitney H M, Rands S A. Reporting of thermography parameters in biology: a systematic review of thermal imaging literature. *Journal of Thermal Biology*, 2018, 74: 114-120.
- [18] Salisbury J W, D'Aria D M. Emissivity of terrestrial materials in the 8-14 μm atmospheric window. *Remote Sensing of Environment*, 1992, 42(2): 83-106.
- [19] Buitrago M F, Groen T A, Hecker C A, Skidmore A K. Connecting infrared spectra with plant traits to identify species. *ISPRS Journal of Photogrammetry and Remote Sensing*, 2018, 139: 183-200.